代数入门 AoPS · 第 22 章 · 特殊的变形技巧

特殊的变形技巧

特殊的变形技巧

（两边乘方 · 自相似 · 对称）

01 两边乘方

知道和求平方和

示例

$x + 1/x = 3$

两边平方：$x^2 + 2 + 1/x^2 = 9$

$x^2 + 1/x^2 = 7$

平方可能产生增根，要检验

↓

02 自相似

式子里藏着自己

示例

$x = \sqrt{(6 + \sqrt{(6 + \sqrt{(6 + \cdots)})}}$

$x = \sqrt{(6 + x)}$

$x^2 - x - 6 = 0$

$x = 3$（舍去 -2）

↓

03 对称

利用对称减少计算

示例

$a + b = 5$，$ab = 3$

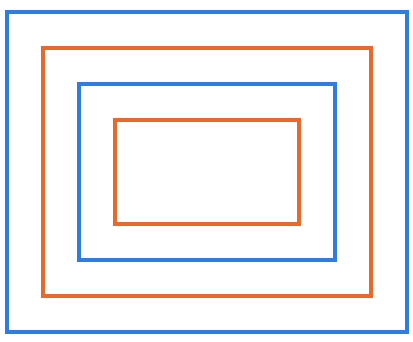
$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$

$= 25 - 6 = 19$

不用先求出 a 和 b

记一记

- **乘方** · 注意检验
- **自相似** · 用整体代换
- **对称式** · 用 a + b 和 ab 表示



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 22 Special Manipulations · Art of Problem Solving（版权所有）